Trabajo Práctico Integrador Entrega 4

Procesos Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Caso Mamina Sistema de gestión de stock

Alumnos

Lautaro Romero y Naiquen Aprile

Tecnicatura Universitaria en Programación

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

30 de octubre de 2026

Repositorio público: [mamina-gestion-stock-tpi]

Tablero interactivo: [Mamina TPI Entrega 4]

Tabla de contenido

Índice de la Entrega 4. Las entregas anteriores conservan su propia paginación.

Introducción y consignas 2

Consigna 1 Modelado del proceso 3

Diagrama 1 Registro de operaciones 4

Diagrama 2 Reservas para eventos 5

Reglas y continuidad del diseño 6

Consigna 4 Indicadores de control 7

Plan de auditoría técnica 8

Consigna 2 Trabajo colaborativo 9

Consigna 3 Historias de usuario y backlog 10

Declaración de uso de IA 11

Conclusión y referencias 12

Introducción y objetivos

Continuamos el sistema de stock de Mamina. Proponemos un proceso para registrar operaciones y reservas sin perder la relación entre los datos, los responsables y los controles definidos en la Entrega 3. Buscamos que las áreas compartan información y que los cambios puedan revisarse con trazabilidad.

Desarrollamos las cuatro consignas mediante BPMN, una metodología de trabajo colaborativo en GitHub, tres historias de usuario y estándares de auditoría. Relacionamos las metas del sistema con criterios de capacidad, tiempo de consulta y exactitud del stock.

Las Entregas 1, 2 y 3 aportan el análisis de Mamina como sistema abierto, el diagnóstico del proyecto, sus metas, la estructura propuesta y el diccionario de datos. Esta entrega relaciona esos antecedentes con los procesos y los mecanismos de control.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional

Trabajo colaborativo. Lautaro Romero y Naiquen Aprile

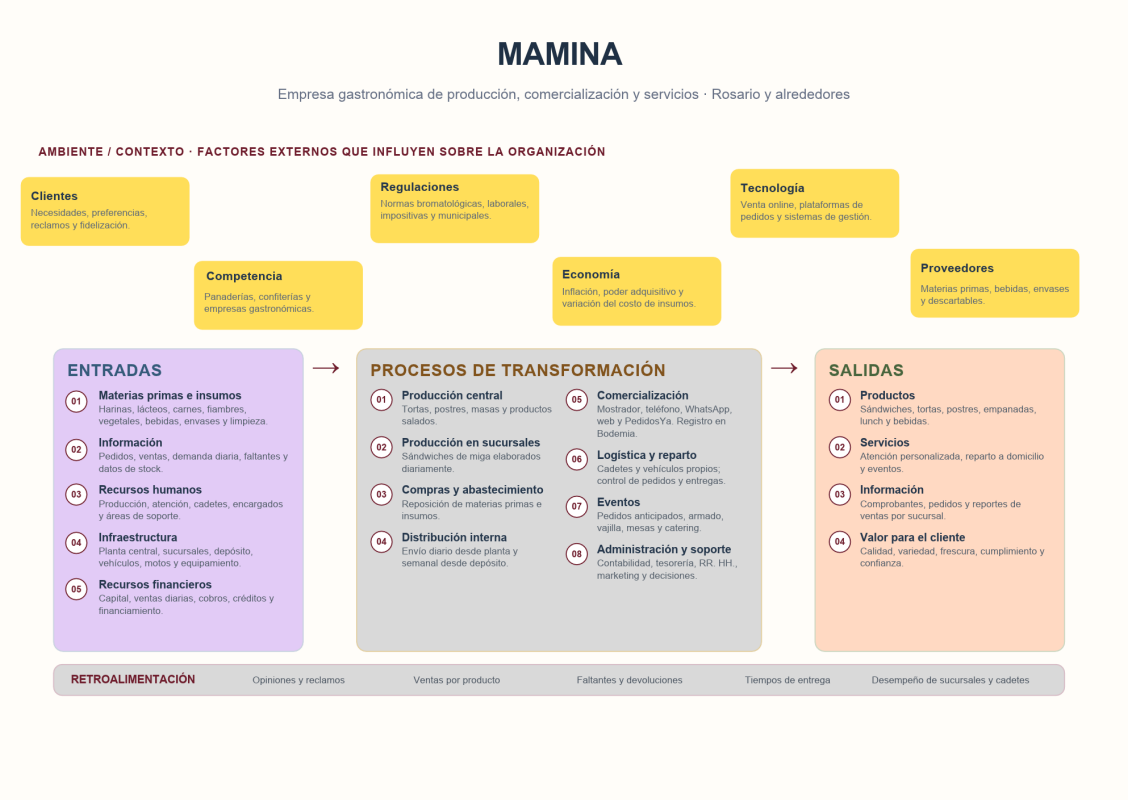
1) La empresa que seleccionamos es **“Mamina”**.

Es una empresa gastronómica de origen rosarino dedicada a la elaboración y comercialización de sándwiches de miga, tortas, postres, productos de lunch, bebidas y servicios para reuniones o eventos. Opera mediante una planta de producción central, una red de sucursales en Rosario y alrededores, un depósito para determinados insumos y medios propios de distribución y reparto.

Su **misión** es ser una “verdadera costumbre rosarina”, con una **visión** clave en el compromiso innegociable de la calidad, utilizando materias primas rigurosamente elegidas y frescas, manteniendo estrictos parámetros de trabajo e higiene.

Pertenece al **sector económico** secundario y terciario: secundario porque transforma materias primas (como las verduras) y terciario porque comercializa su producto final (sándwiches, tortas, etc.).

2)



2) Nuestra propuesta sería digitalizar el stock, ya que actualmente Mamina controla el stock manualmente y actualiza la información una vez por semana en Excel. Esto puede generar diferencias entre el stock real y el registrado, faltantes inesperados y compras tardías.

El objetivo de este módulo es centralizar el stock de la planta, el depósito y las sucursales. Registraría las entradas, ventas, consumos, pérdidas, transferencias y reservas para eventos. También generaría alertas cuando un producto o insumo alcance su cantidad mínima.

El funcionamiento sería el siguiente:

1. Cada venta, recepción o movimiento actualizaría automáticamente el stock.
2. Cuando un producto alcance el nivel mínimo, el sistema emitiría una alerta de reposición.
3. Los encargados y la gerencia podrían consultar faltantes, rotación y diferencias de inventario.

Este módulo afectaría a las demás áreas de la organización:

- **Producción:** permitiría planificar las cantidades necesarias y evitar faltantes o sobreproducción.
- **Sucursales y ventas:** cada operación actualizaría las existencias y reduciría el control manual.
- **Compras y depósito:** facilitaría la reposición y distribución de insumos.
- **Logística y eventos:** permitiría reservar productos y anticipar entregas o pedidos especiales.
- **Administración:** ofrecería información confiable sobre compras, pérdidas, consumos y costos.
- **Gerencia:** brindaría indicadores para tomar decisiones sobre cada sucursal.

Para implementar el módulo sería necesario capacitar al personal, asignar responsables y registrar los movimientos en el momento en que ocurren. Durante la transición, los datos del sistema deberían compararse con conteos físicos.

La mejora permitiría conocer el stock real, anticipar faltantes, reducir pérdidas y tomar decisiones más rápidas y confiables. Los principales riesgos serían la carga incompleta de información y la resistencia al cambio, que podrían controlarse mediante capacitación, permisos de acceso, copias de seguridad y controles periódicos.

Trabajo Práctico Integrador

Entrega 2

Organización: Mamina

Integrantes: Lautaro Romero y Naiquen Aprile

1. Proyecto propuesto

En la Entrega 1 se identificó que, dentro del caso de estudio planteado, el stock de Mamina se controla de forma manual y se actualiza semanalmente en planillas. Esto puede generar diferencias entre las existencias físicas y las registradas, faltantes inesperados y compras tardías.

La propuesta consiste en desarrollar un sistema simple que centralice el stock de la planta, el depósito y las sucursales. Registrará entradas, ventas, consumos, pérdidas, transferencias y reservas para eventos. También avisará cuando un producto o insumo llegue a su cantidad mínima.

Alcance inicial

• Catálogo de productos e insumos con su stock mínimo.

• Registro de movimientos y consulta de stock por ubicación.

• Alertas de reposición y reportes básicos de faltantes y diferencias.

Relación con las unidades vistas: el módulo funcionará como un sistema abierto: recibirá datos de las operaciones y devolverá información para Producción, Sucursales, Compras y Gerencia. Los conteos físicos servirán como retroalimentación para corregir diferencias.

2. Análisis FODA del proyecto

El FODA se enfoca en el proyecto de software. Las fortalezas y debilidades son internas; las oportunidades y amenazas provienen del entorno.

Fortalezas • Problema claro y con impacto en varias áreas. • Dos integrantes con conocimientos básicos de programación. • Computadoras y herramientas gratuitas disponibles. • Módulos iniciales simples y definidos.	**Oportunidades** • Necesidad de digitalizar procesos. • Herramientas y bases de datos disponibles. • Información útil para compras y producción. • Posibilidad de ampliar el sistema.
Debilidades • Experiencia limitada en sistemas completos. • Tiempo acotado para desarrollar y probar. • Sin infraestructura propia para publicar el sistema. • Carga inicial de datos y pruebas manuales.	**Amenazas** • Cambios en las necesidades del negocio durante el desarrollo. • Dependencia de la conectividad de las sucursales. • Riesgos de seguridad y pérdida de información. • Aparición de soluciones comerciales similares.

A partir del análisis se propone mantener un alcance inicial simple, dividir las tareas, validar los datos cargados y realizar pruebas antes de la implementación.

3. Objetivo general y metas

Objetivo general: Desarrollar un sistema de gestión de stock para Mamina que centralice y actualice los movimientos de insumos y productos de la planta, depósito y sucursales, permitiendo conocer las existencias, detectar faltantes y emitir alertas de reposición para mejorar la planificación y la toma de decisiones.

Metas cuantitativas

1. Gestionar al menos 200 productos o insumos.

2. Registrar entrada, venta, consumo, pérdida, transferencia y reserva; cada movimiento debe actualizar el stock.

3. Consultar el stock por ubicación en menos de 3 segundos.

4. Emitir una alerta cuando el stock llegue o baje del mínimo configurado.

5. Alcanzar al menos 95% de coincidencia entre el sistema y un conteo físico durante la prueba piloto.

Recursos necesarios

Se utilizarán dos computadoras, herramientas gratuitas de programación y base de datos, conexión a Internet y datos de prueba. También se realizarán copias de seguridad y comparaciones con conteos físicos.

4. Planificación temporal

El proyecto se organiza en dos semanas con algunas tareas en paralelo. Las pruebas y la implementación dependen de completar y corregir las funciones principales.

Tarea	Resp.	Dur.	S1	S2
Análisis de requisitos y FODA	Ambos	1 d	X	
Definición de datos y reglas	Lautaro	1 d	X	
Diseño de pantallas y flujo	Naiquen	2 d	X	
Codificación de stock y movimientos	Ambos	4 d	X	X
Alertas, consultas y reportes	Ambos	2 d		X
Pruebas de calidad y correcciones	Ambos	2 d		X
Implementación y prueba piloto	Ambos	1 d		X
Documentación y presentación	Ambos	1 d		X

Asistencia de uso de IA para la guía y estructura del trabajo.

Trabajo Práctico Integrador — Entrega 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Caso Mamina

Alumnos

Lautaro Romero y Naiquen Aprile

Tecnicatura Universitaria en Programación

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consigna 1 Estructura formal 3

Consigna 2 Diccionario de datos inicial 4

Productos y ubicaciones 4

Existencias y movimientos 5

Reservas y reglas de registro 6

Conclusión y declaración de uso de IA 7

Referencias 7

Desarrollo

Consigna 1 Estructura formal

Continuamos con el sistema de stock de Mamina. Proponemos esta estructura funcional para distribuir responsabilidades; es un modelo del caso de estudio, no un organigrama oficial verificado de la empresa.

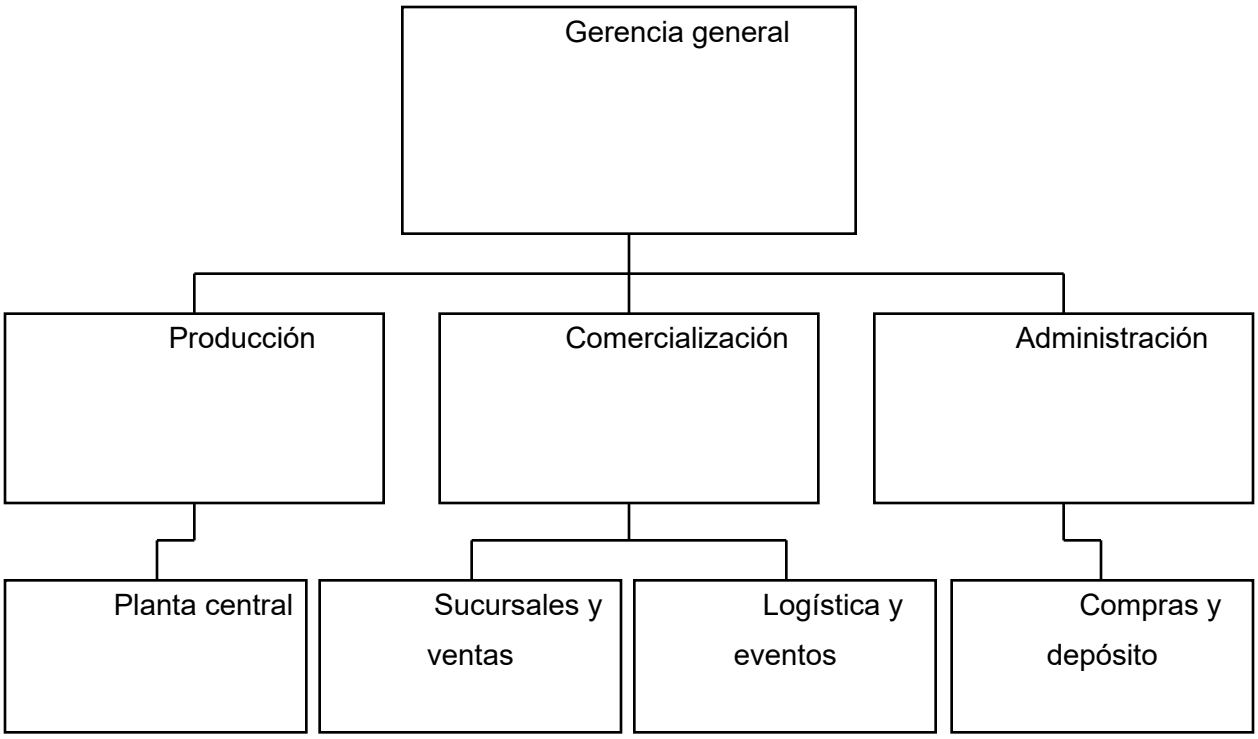


Figura 1. Estructura formal propuesta para Mamina. Elaboración para este caso de estudio.

Los rectángulos representan unidades organizacionales y las líneas continuas, autoridad formal. Cada unidad depende de una sola jefatura. No incluimos staff, por lo que no se utilizan líneas de trazos.

Gerencia define prioridades y consulta reportes. Producción registra elaboración y consumos; Sucursales, ventas y pérdidas; Logística y eventos, traslados y reservas; y Administración, recepciones, mínimos y controles. Las áreas comparten datos sin cambiar estas relaciones de autoridad.

Lautaro Romero y Naiquen Aprile desarrollamos el proyecto académico. El diccionario siguiente define los datos para consultar stock por ubicación y registrar las operaciones.

Consigna 2 Diccionario de datos inicial

Definimos cinco entidades. Integer representa enteros; String, texto; Decimal, cantidades con decimales; y DateTime, fecha y hora. Los identificadores permiten relacionar los registros sin repetir datos.

Entidad Producto

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único del producto o insumo.
nombre	String(100)	Nombre usado en consultas y reportes.
categoria	String(10)	Producto o insumo.
unidad_medida	String(10)	Unidad, kg o litro; se usa en sus cantidades.
activo	Boolean	Indica si se puede seguir utilizando.

Entidad Ubicación

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ubicacion	Integer	Identificador único de la ubicación.
nombre	String(80)	Nombre de la planta, depósito o sucursal.
tipo	String(10)	Planta, depósito o sucursal.
direccion	String(150)	Dirección para identificar el lugar físico.

Un producto puede estar en varias ubicaciones y una ubicación puede contener varios productos. La entidad Existencia vincula ambos datos y guarda la cantidad de cada producto en cada lugar.

Existencias y movimientos

Entidad Existencia

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Producto al que pertenece el stock.
id_ubicacion	Integer	Lugar donde se encuentra el producto.
cantidad_fisica	Decimal(12,3)	Cantidad registrada como presente en el lugar.
stock_minimo	Decimal(12,3)	Límite de reposición para ese producto y lugar.

Cada combinación de producto y ubicación es única. El stock reservado se calcula con las reservas activas; el disponible es la cantidad física menos lo reservado. La alerta se emite cuando el disponible llega o baja del mínimo.

Entidad Movimiento

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	Identificador único de la operación.
fecha_hora	DateTime	Momento en que se registra.
id_producto	Integer	Producto o insumo afectado.
tipo	String(15)	Entrada, venta, consumo, pérdida o transferencia.
cantidad	Decimal(12,3)	Cantidad positiva en la unidad del producto.
id_origen	Integer	Ubicación de salida; vacío en una entrada.
id_destino	Integer	Ubicación de ingreso; vacío en una salida.
responsable	String(80)	Persona que registra la operación.

Reservas y reglas de registro

Entidad Reserva

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_reserva	Integer	Identificador único de la línea reservada.
referencia_evento	String(80)	Código o nombre que agrupa un mismo evento.
fecha_evento	DateTime	Fecha y hora previstas para la entrega.
id_producto	Integer	Producto reservado para el evento.
id_ubicacion	Integer	Lugar donde se aparta la cantidad.
cantidad	Decimal(12,3)	Cantidad positiva que queda comprometida.
estado	String(12)	Activa, entregada o cancelada.

Un evento puede tener varias líneas de reserva, una por producto y ubicación. Una reserva activa reduce el disponible, pero no la cantidad física. Si se cancela, libera lo apartado. Al entregar el pedido, se registra la venta y se cierra la reserva en la misma operación, para no descontar dos veces.

Reglas básicas

Cada entidad tiene un identificador propio único; en Existencia, la clave es la combinación de producto y ubicación. Las referencias deben apuntar a registros existentes. Solo el origen de una entrada y el destino de una salida pueden quedar vacíos.

Una entrada aumenta la cantidad física del destino. Una venta, consumo o pérdida reduce la del origen. Una transferencia descuenta del origen y suma al destino la misma cantidad; las ubicaciones deben ser distintas y ambos cambios se guardan juntos.

Las salidas comunes y las nuevas reservas no pueden superar el disponible. Al entregar un evento, se usa su cantidad reservada, sin afectar otras reservas. Cada operación usa la unidad del producto y vuelve a evaluar la alerta. Los conteos físicos permiten detectar diferencias.

Conclusión

La estructura propuesta permite identificar quién organiza cada actividad y quién registra la información. El diccionario reúne los datos básicos para conocer el stock por ubicación, registrar movimientos y separar las reservas del stock disponible. Esto mantiene el alcance sencillo definido en las entregas anteriores.

Estas definiciones sirven como base para desarrollar y probar el sistema. Las metas de gestionar 200 productos o insumos, consultar en menos de 3 segundos y alcanzar un 95 % de coincidencia en el piloto deberán comprobarse durante las pruebas; este diseño todavía no demuestra su cumplimiento.

Declaración de uso de IA

Utilizamos ChatGPT como apoyo para organizar y desarrollar el contenido y revisar la presentación, tomando como base las entregas anteriores y el material de la materia.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Entrega N.º 3 Estructura Formal y Diseño de Datos. Consigna de la cátedra.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Propuesta TPI Progresivo. Consigna general.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Unidad 2 Organizaciones y Áreas Típicas; Unidad 4 Administración y Herramientas de Administración. Material de la cátedra.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Unidad 3 Tema 2 Diccionario de Datos. Material de la cátedra.

Romero, L. y Aprile, N. (2026). Entregas 1 y 2 del Trabajo Práctico Integrador. Caso Mamina.

Consigna 1 Modelado del proceso

Proponemos transformar el registro manual planteado en el caso de estudio en un registro centralizado por producto y ubicación. El proceso comienza cuando se informa una entrada, venta, consumo, pérdida, transferencia o reserva. Finaliza con una confirmación o con un rechazo explicado, sin cambios de stock.

Participantes y responsabilidades

El pool Mamina reúne al personal operativo, al sistema de stock y a Administración. Cada persona registra las operaciones de su área, según la Entrega 3. El sistema valida y registra; Administración recibe el motivo de rechazo para su tratamiento. El proveedor o cliente se representa como un pool externo que aporta información. Estas funciones corresponden a la estructura propuesta en la Entrega 3.

Flujo estándar y excepciones

Primero se comprueban producto, cantidad, ubicaciones y permisos propuestos. Si los datos son inválidos, se informa el motivo y se termina sin modificar existencias. Si la solicitud corresponde a una reserva o a su entrega, se llama al proceso del diagrama 2. En los demás casos comprobamos el stock y las reglas antes de confirmar.

Una entrada suma al destino. Una venta, un consumo o una pérdida descuenta del origen y no puede superar el disponible. Una transferencia usa lugares distintos y actualiza origen y destino juntos. Si no se cumplen esas condiciones, se rechaza. Después de confirmar se recalcula el disponible y se evalúa la alerta de mínimo.

Lectura de los diagramas

Los círculos indican inicio y fin; los rectángulos redondeados, tareas; y los rombos con X, decisiones exclusivas. Las flechas continuas son secuencias dentro de Mamina; las discontinuas son mensajes entre pools. Las lanes separan responsabilidades. La actividad de borde grueso y signo + llama al proceso de reservas. El archivo Procesos_Mamina.bpmn reúne los dos procesos y acompaña a las vistas visuales.

Los diagramas representan el proceso diseñado. Su verificación se plantea mediante casos como una entrada que suma, una salida sin stock que se rechaza y una reserva que no se entrega dos veces.

Diagrama 1 Registro de operaciones

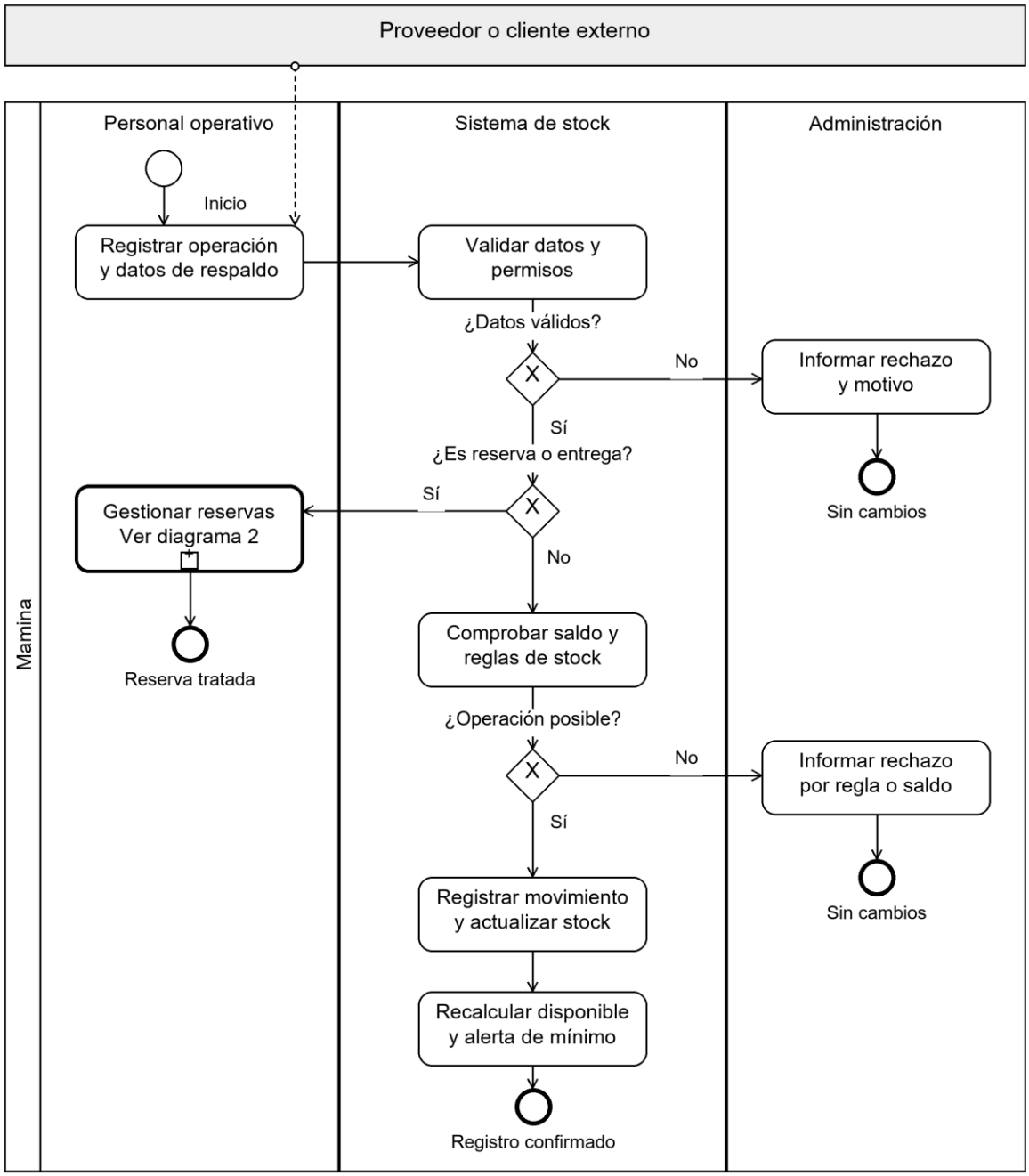


Figura 1. Proceso propuesto para Mamina. Fuente: elaboración propia. Modelo editable completo: Procesos_Mamina.bpmn. Las decisiones y reglas se explican en las páginas 3 y 6.

Diagrama 2 Reservas para eventos

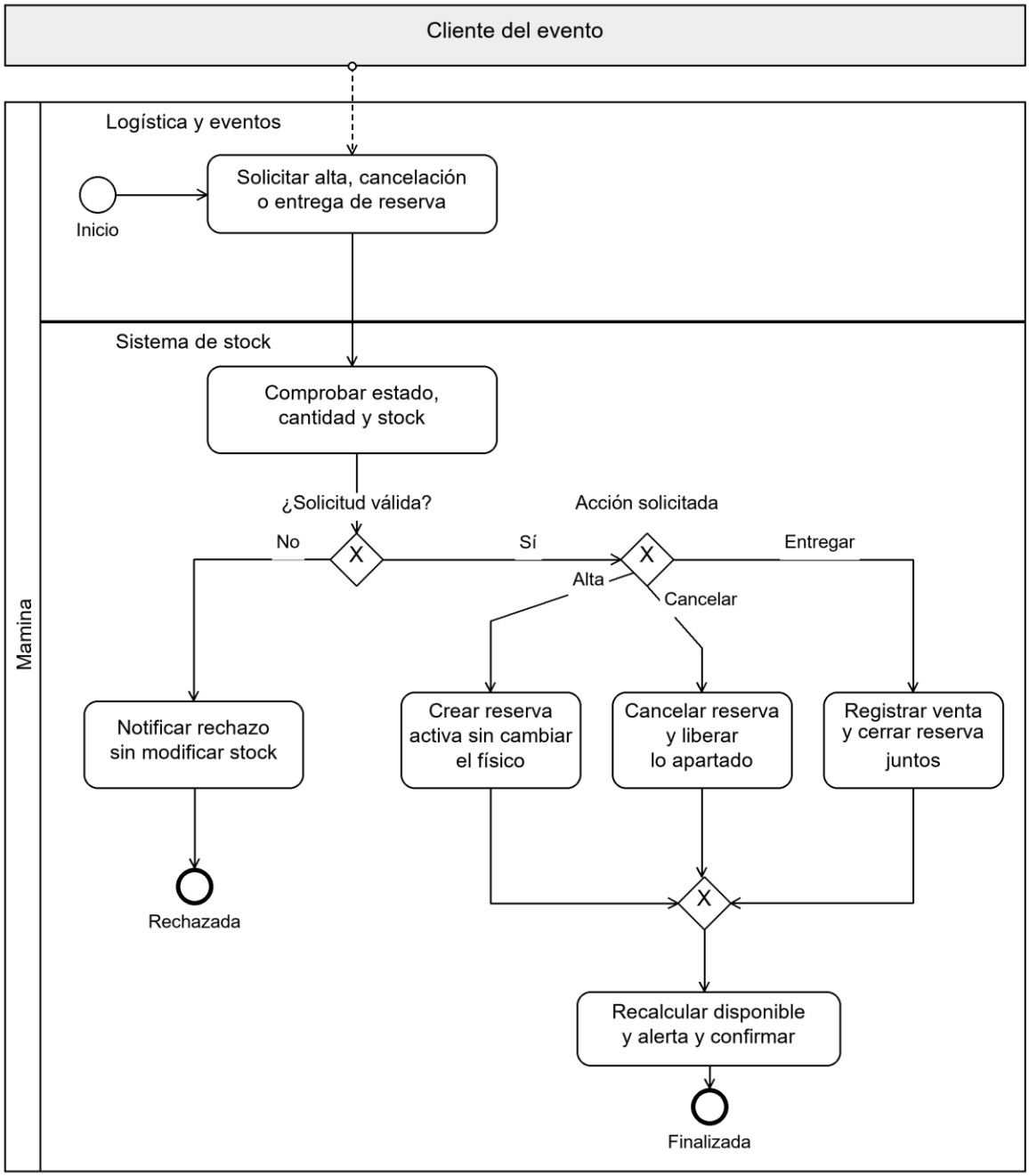


Figura 2. Detalle de la actividad llamada Gestionar reservas. Fuente: elaboración propia. Ambos procesos están en la fuente editable Procesos_Mamina.bpmn.

Reglas y continuidad del diseño

Mantenemos las entidades Producto, Ubicación, Existencia, Movimiento y Reserva. Existencia identifica de forma única cada par producto y ubicación. El reservado es la suma de las reservas activas de ese par; el disponible es el físico menos el reservado. La alerta se activa con disponible menor o igual al mínimo de esa ubicación.

Reservar cancelar y entregar

Para crear una reserva exigimos cantidad positiva y disponible suficiente. El físico no cambia. Para cancelar o entregar, la reserva debe seguir activa. La entrega usa la cantidad que ya estaba apartada: se registra la venta y se cambia el estado a entregada en la misma operación, sin descontar dos veces ni consumir reservas ajenas.

Antes de confirmar una entrega comprobamos que la reserva siga activa. Si ya fue entregada o cancelada, rechazamos el pedido sin cambiar el stock. Así evitamos registrar dos ventas por la misma reserva. En una transferencia comprobamos que se actualicen los dos lugares juntos.

Operación de ejemplo	Físico	Reservado	Disponible
Situación inicial	20	5	15
Entregar esa reserva de 5	15	0	15
Cancelar en vez de entregar	20	0	20

En el ejemplo, cancelar y entregar son alternativas a partir de la misma situación inicial.

Transferencias y conteos

Transferir 4 desde un origen con físico 20 y reservado 5 hacia un destino con físico 8 deja físicos 16 y 12. El total se conserva en 28 y el disponible del origen queda en 11. Ambos cambios se guardan juntos. Los conteos físicos comparan lo contado con el físico registrado, no con el disponible. Un desvío se investiga antes de definir su corrección; no agregamos un movimiento de ajuste que no estaba en el diccionario.

Consigna 4 Indicadores de control

Definimos estándares de desempeño para evaluar el sistema. Cada indicador relaciona una meta con un criterio de aceptación, una frecuencia de control y un responsable dentro del modelo del caso.

Indicador	Cálculo y estándar	Control y evidencia
Catálogo	Cantidad de productos o insumos activos. Meta >= 200.	Equipo técnico; antes del piloto; carga y consulta de control.
Tiempo de consulta	Desde solicitar hasta presentar el stock completo. Cada consulta de la muestra < 3 s.	Equipo técnico; medir 10 consultas distintas con al menos 200 productos; anotar equipo y cada tiempo.
Alerta de mínimo	Casos correctos / ejecutados × 100. Estándar 100 %.	Administración y equipo; probar mínimo - 1, mínimo y mínimo + 1 por cada cambio de regla.
Coincidencia de stock	Pares con igualdad exacta de físico / pares contados × 100. Meta >= 95 %.	Administración; corte y conteo piloto con muestra y denominador definidos de antemano.
Integridad	Operaciones con movimiento y stock correctos / revisadas × 100. Estándar 100 %.	Equipo técnico; antes del piloto; comparar cantidades antes y después de registrar.
Colaboración	Al menos un PR documental resuelto con revisión real de un par.	Ambos; al cierre; URLs de revisión, rama, commits y resolución.

Si un indicador incumple, registramos la incidencia y su evidencia, asignamos una corrección y repetimos el caso afectado. Gerencia recibe información para decidir; el sistema no compra ni produce por sí solo. El procedimiento y el registro de auditoría están en Controles.md, dentro del paquete para GitHub.

Plan de auditoría técnica

La auditoría técnica consiste en comprobar las reglas y metas del diseño. Cada caso relaciona datos de entrada con un resultado esperado. El registro de una evaluación identifica versión, fecha, responsable, datos, resultado y evidencia.

Caso	Acción	Resultado esperado
CP01 Entrada válida	Físico 10; entrada 4.	Físico 14 y un movimiento de entrada.
CP02 Salida sin disponible	Físico 20, reserva 5; salida 16.	Rechazo; físico 20, reserva 5 y sin movimiento.
CP03 Transferencia	Origen 20, destino 8; traslado 4.	Origen 16, destino 12, total 28; ambos o ninguno.
CP04 Alta y cancelación	Físico 20; reservar 5 y luego cancelar.	Alta: 20/5/15; cancelación: 20/0/20 (físico/reservado/disponible).
CP05 Límite de alerta	Mínimo 10; disponibles 9, 10 y 11.	Alerta en 9 y 10; sin alerta en 11.
CP06 Entrega de reserva	Físico 20; reserva activa 5. Entregar y repetir.	Primera: 15/0/15 y una venta; segunda rechazada.
CP07 Datos inválidos	Intentar cantidad 0, producto inexistente y transferencia al mismo lugar.	Rechazo con motivo y sin modificar stock en los tres casos.

CP08 comprobará el catálogo con al menos 200 productos y medirá 10 consultas distintas. Anotaremos cada tiempo: todos deben ser menores de 3 segundos. CP09 comparará el físico del sistema con el conteo del piloto en el mismo momento. Si coinciden 95 de 100 pares revisados, el porcentaje es 95 %; es un ejemplo para entender el cálculo.

Consigna 2 Trabajo colaborativo

Trabajamos juntos de forma presencial en el desarrollo de este trabajo. Para documentarlo, la metodología comprende un repositorio público y un tablero para gestionar las historias de usuario. El README funciona como portada del proyecto: identifica el sistema y los integrantes. El informe, el modelo BPMN, las historias y los controles comparten las mismas reglas de stock.

Ramas commits y revisión de pares

El circuito de versionado utilizará la rama principal main y ramas secundarias para cambios concretos. Lautaro se encargará de subir los archivos a una rama secundaria, registrar commits descriptivos y abrir un Pull Request hacia main. Por ejemplo, docs: agregar procesos BPMN y reglas de reservas describe el contenido de un cambio.

Naiquen revisará el cambio y podrá aprobarlo o solicitar ajustes antes de incorporar la versión final a main. La revisión considerará las reglas de stock, los diagramas, los criterios de las historias y la coherencia con la Entrega 3. Si solicita ajustes, Lautaro los realizará en la misma rama y Naiquen volverá a revisarlos. La incorporación a main se realizará después de la aprobación y de resolver las conversaciones de revisión.

Trazabilidad de los cambios

La trazabilidad se evalúa a partir de la relación entre una historia, sus cambios documentados, los commits y el PR que los reúne. El registro de revisión identifica al autor del cambio, a la persona revisora, los criterios comprobados y el tratamiento de las observaciones. El historial y el tablero permiten analizar esa relación.

Este método permite contrastar el avance del trabajo con su alcance. La revisión de una especificación y la evaluación de una función implementada son actividades diferentes: cada cierre se fundamenta en los criterios de la tarea correspondiente.

Consigna 3 Historias de usuario y backlog

Definimos tres historias de usuario coherentes con el alcance del sistema. Cada una expresa el rol, la funcionalidad y el beneficio esperado. Historias_de_usuario.md reúne los criterios de aceptación y la relación de cada historia con los datos y los procesos.

HU01 Registrar movimientos y transferencias

Como responsable de stock de mi área, quiero registrar las entradas, salidas y transferencias a mi cargo, para mantener actualizadas las existencias de mi ubicación.

Criterios principales: Transferencias entre lugares distintos con escritura conjunta; rechazo de salidas por encima del disponible y de cantidades inválidas.

HU02 Consultar stock y alertas por ubicación

Como encargado de sucursal, quiero consultar el stock físico, reservado y disponible con alertas de mínimo por ubicación, para anticipar faltantes y solicitar reposición.

Criterios principales: Mostrar físico, reservado y disponible por ubicación; alerta con disponible <= mínimo y consulta de la muestra en menos de 3 s.

HU03 Gestionar reservas de eventos sin doble descuento

Como responsable de logística y eventos, quiero crear, cancelar y entregar reservas de productos por ubicación, para comprometer pedidos sin vender dos veces el mismo stock.

Criterios principales: Alta sin reducir físico; cancelación que libera lo apartado; entrega con venta y cierre juntos, sin una segunda entrega.

Seguimiento del trabajo

La gestión del backlog utiliza historias como unidades de trabajo vinculadas al tablero. Por Hacer identifica una tarea aún no iniciada; En Progreso, una actividad en desarrollo; y Listo, una tarea cuyo alcance fue completado y revisado. Las actividades de modelado, documentación y control se relacionan con la historia que las origina.

El criterio de cierre se define según el alcance de cada tarea. Una especificación se evalúa por la claridad de sus reglas y criterios de aceptación. Una implementación se evalúa por el comportamiento observado del sistema frente a esos criterios.

Declaración de uso de IA

Utilizamos ChatGPT como apoyo para organizar y desarrollar los materiales del trabajo, incluidos borradores de diagramas BPMN, historias de usuario, indicadores y documentación. Tomamos como base el caso Mamina y las entregas anteriores.

Las indicaciones se centraron en mantener esa continuidad, respetar las reglas de stock y explicar los procesos y controles con ejemplos sencillos.

Conclusión y referencias

Conclusión

El proceso propuesto conecta las áreas de Mamina con el modelo de datos y permite explicar cuándo se confirma una operación y cuándo se rechaza. Separar físico, reservado y disponible evita confundir una reserva con una salida. Las transferencias y las entregas requieren guardar sus cambios juntos para conservar la consistencia.

Los indicadores relacionan las metas del proyecto con criterios de evaluación. La metodología de versionado y revisión de pares aporta trazabilidad sobre los cambios, mientras que las historias organizan las necesidades del sistema. Así se conectan la planeación, la estructura de datos, la gestión por procesos y el control.

Referencias

Romero, L. y Aprile, N. (2026). Entregas 1, 2 y 3 del Trabajo Práctico Integrador. Caso Mamina. Antecedentes incluidos completos en el PDF consolidado.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Entrega N.º 4 Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador. Consigna de la cátedra.

Universidad Tecnológica Nacional. Organización Empresarial. Propuesta TPI Progresivo. Consigna general y pautas formales.

Universidad Tecnológica Nacional. Plantilla para entregas de Trabajos Prácticos. Plantilla provista.

Object Management Group (2014). Business Process Model and Notation, versión 2.0.2. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

GitHub Docs. Creating a project y Requesting a pull request review. Documentación oficial consultada el 30 de octubre de 2026.